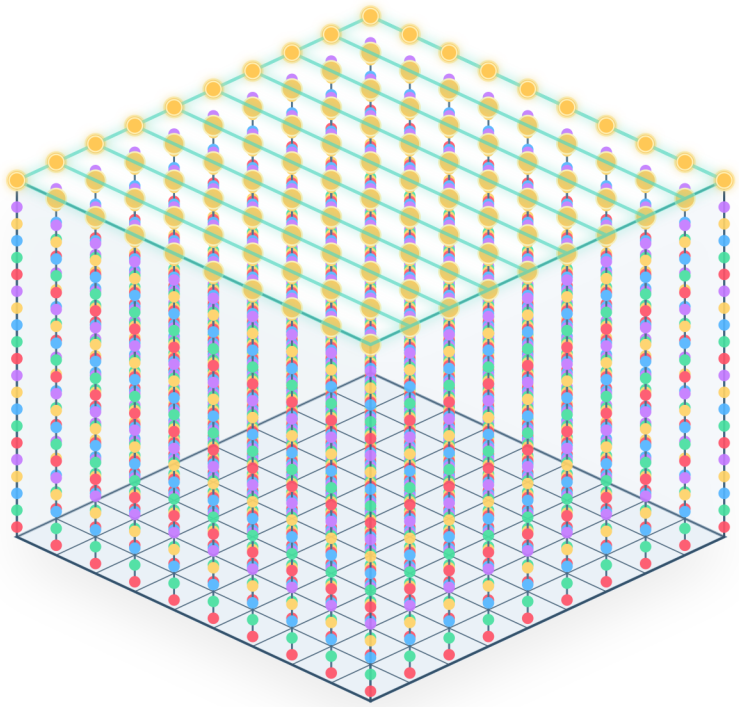
Software/Hardware design powered by ChatGPT(Codex)

格安LEDカーテンを
ハックして
LED2,000個を
リアルタイム制御してみた

10 × 10 × 20画素　5ch並列制御



NT湘南2026

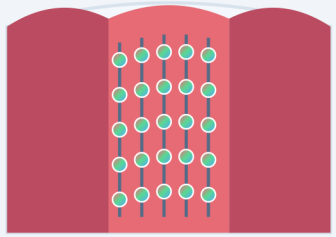
2026年11月7日（土）　神奈川県藤沢市

@Tawasee

立体LEDディスプレイを作ったきっかけ

舞台の演出を、自由に。展示の空間を、立体的に。

1 舞台のLEDカーテン

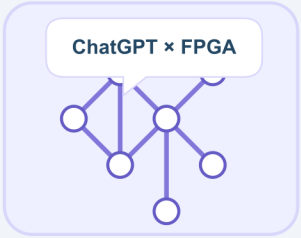


劇団えぼし座の大道具に
LEDカーテンを採用

でも、自由度が足りない

本当にやりたい演出ができなかった

2 自分で作れるかも



ChatGPTでFPGA回路を
設計できると知る

専用コントローラを作ろう

発想から開発がスタート

3 展示方法の壁

最大 8 ch
LED 3,200個

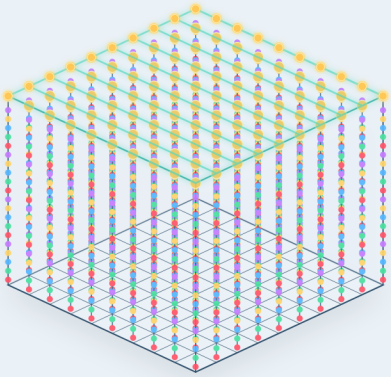


広いカーテンを会場に
展開するのは難しい

空間を活かす展示へ

NT湘南の会場に合わせて工夫

4 立体展示が完成



10 × 10 × 20

空間を使った3D表示へ

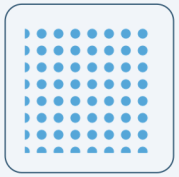
これらの設計・制作をCodexがサポート

制御ソフトウェア、FPGA回路設計、インターフェース基板設計、アニメーションデータ作成、スライド作成

なぜ格安LEDカーテンなのか

同じ予算で、もっと多くのフルカラーLEDを

一般的なフルカラーLED

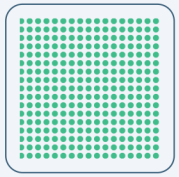


約100個

約3,000円

約30円／個

格安LEDカーテン



約400個

約3,000円

約7.5円／個

同じ価格で

LED 4倍

高密度で魅力的。ただし、信号方式にはひと工夫

信号方式を解析して再現

標準プロトコル

WS2812 / SK6812



既知の信号タイミング

一方で

付属コントローラの信号

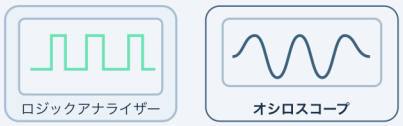
微妙に異なるプロトコル



実際の出力を測って確かめる

解析

信号を解析



ロジックアナライザー ＋ オシロスコープ

実装

専用回路



FPGAに実装

安さの秘密を解析し、専用プロトコルをFPGAで再現

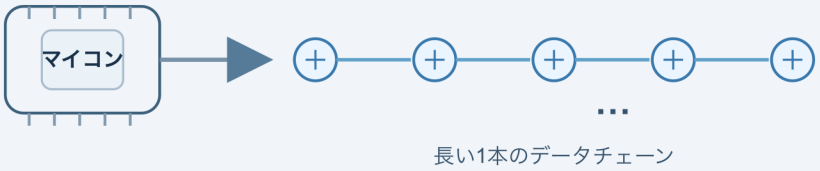
なぜFPGAなのか

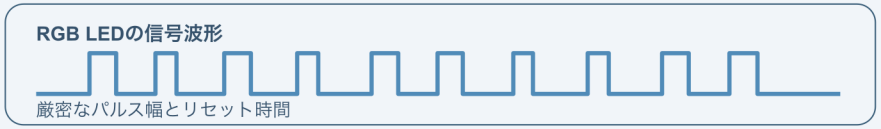
RGB LEDのタイミング制御と、大量LEDのデータ処理

課題

マイコンだけで制御

RGB LEDを1個ずつ数珠つなぎ





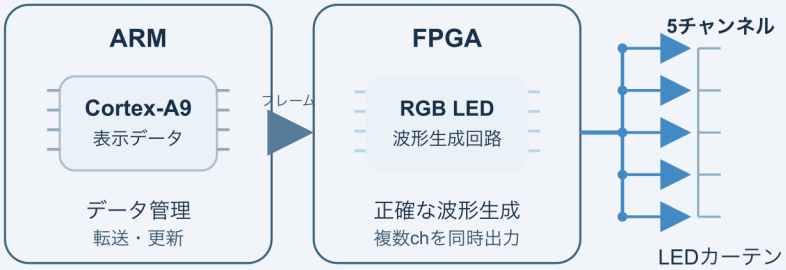
- 正確なタイミングを保つのが難しい
- LEDが増えるほど、同期やデータ転送も複雑

※ マイコンでも制御可能。ただし設計・調整に工夫が必要

解決方法

PYNQ-Z1：ARM + FPGA

役割を分けて、表示を安定して制御



PYNQ-Z1

ARMの柔軟さ × FPGAの精密さ

大量のLEDを複数チャンネルで安定駆動

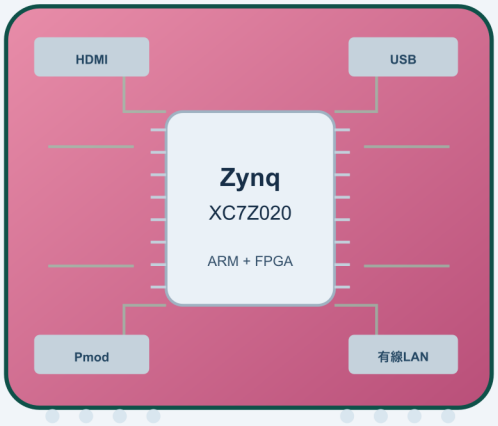
ARMがフレームを扱い、FPGAがLED信号を正確に出力

PYNQ-Z1

ARMとFPGAを1枚に。ソフトウェアと専用ハードウェアを組み合わせる開発ボード

PYNQ-Z1ボード

Digilent · Zynq-7000 SoC



Ubuntu Linux 搭載

ARM上でPython / Jupyterを利用

Arduino · Pmod×2 · HDMI · ギガビットLAN

1つのSoCに、CPUとプログラマブルロジック

AMD Zynq-7000 · XC7Z020-1CLG400C

プロセッサ部（PS）

2コア ARM Cortex-A9

650 MHz · Ubuntu Linux

OS・アプリケーション・データ管理

FPGA内蔵メモリ

ブロックRAM

フレームバッファ

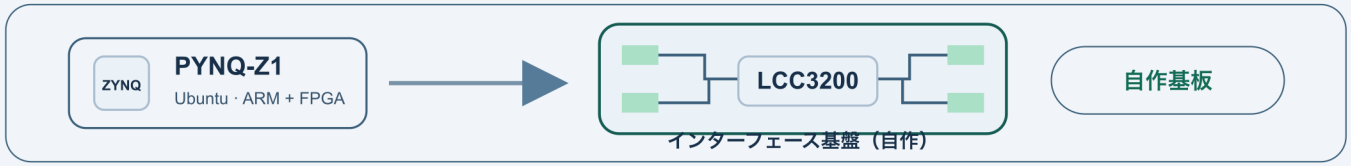
プログラマブルロジック（PL）

Artix-7相当のFPGA

専用回路を自由に構成

13,300スライス · BRAM 630 KB · DSP 220個

システム構成



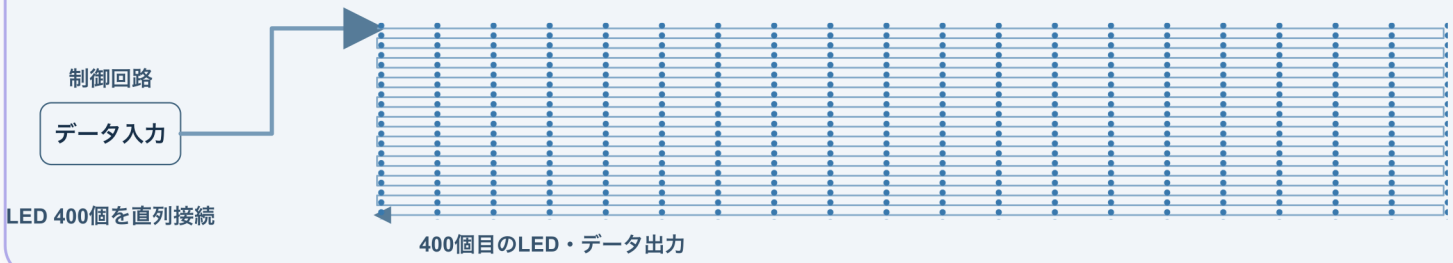
プロセッサ	FPGAロジック	内蔵メモリ	接続端子
2コア Cortex-A9	13,300スライス	ブロックRAM 630 KB	有線LAN · USB · HDMI

出典：Digilent PYNQ-Z1製品ページ・ボードリファレンスマニュアル

RGB LEDの接続方式と今回のLEDカーテン

通常のRGB LED：カーテン状に並べても全LEDが数珠つなぎ

各LEDを1個ずつ接続し、列の端で折り返して400個を1本の直列チェーンにする



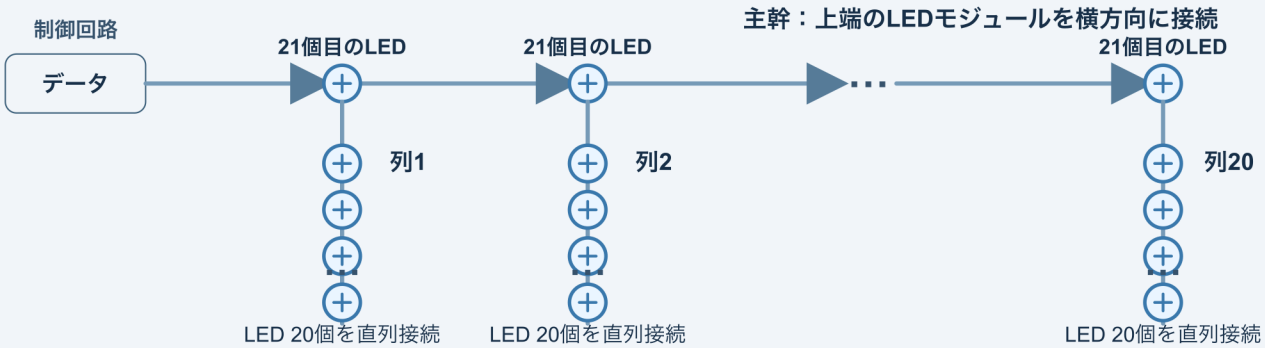
20 × 20 = 400個

LED 1 → LED 2 → ⋯ → LED 400

1本のデータ経路が全LEDを通過

今回のLEDカーテン：上端の分岐LEDから縦列が伸びる

各縦列はLED 20個の直列 ＋ 上端の接続LED（21個目）



20本の縦列

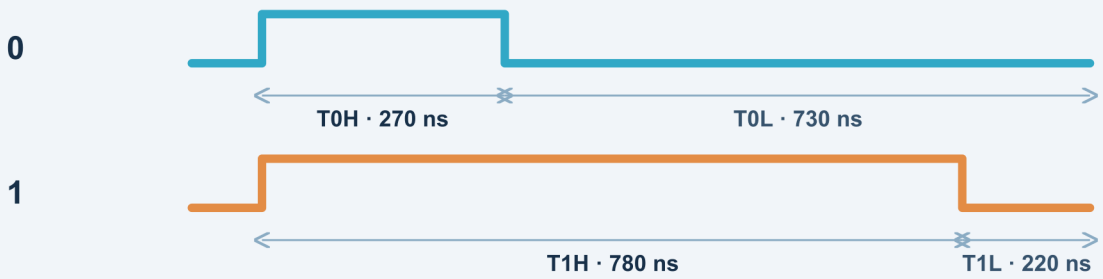
20 × 20 = 400個

横方向：主幹の接続LED（各縦列の21個目）　|　縦方向：各列の20個のLED

RGB LEDの信号タイミング

PYNQ-Z1での実装 · 動作クロック100 MHz

1 · 1ビットの信号波形



デモの設定値

FREQ 100 · LOW 27 · HIGH 78

100クロック = 1ビットあたり1.00 µs

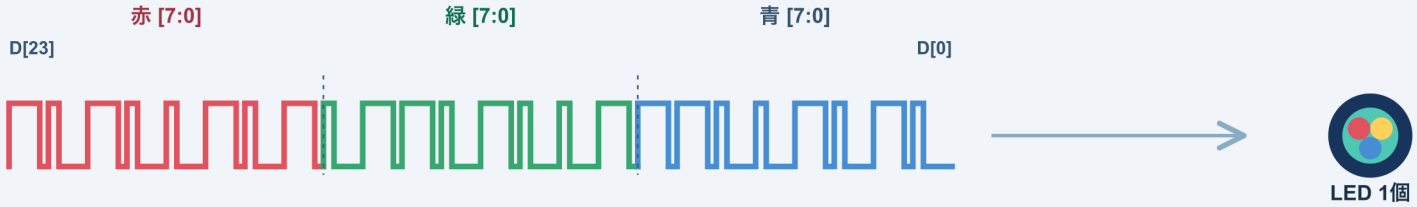
8チャンネル並列出力

フレームリセットのLOW期間：792 µs*

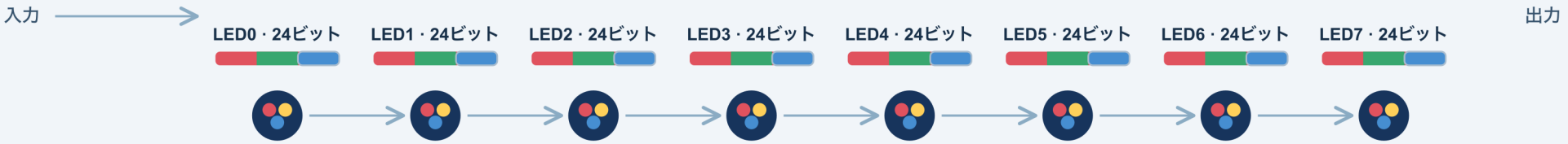
2 · LED 1個 = 24ビット

上位ビットから送信

D[23] → D[0]



3 · 1本のデータ線にLED 8個を直列接続



各LEDが自分の24ビットRGBデータを取り込み、後続データを次のLEDへ渡す。

*リセット時間は8×32画素のデモ設定。信号タイミングはレジスタで変更可能。

LEDカーテンの信号フォーマット

20列 × 各列20個の表示用RGB LED = 400画素

1 · 1列分の連続した画素データ



0x000000もパルスを送るデータ。最後の区間だけをLOWに保持する。

表示20個分 ＋ 黒20個分 ＋ LOW 1個分 = 41画素分の時間 · 984 µs

2 · 20列を送信した後、フレーム間のLOW区間へ



時間の長さは模式的に表示

3 · LEDカーテン全体



1列あたり表示用LED 20個

表示用RGB画素数

20 × 20 = 400

20列・各列に表示用LED 20個

信号時間のまとめ

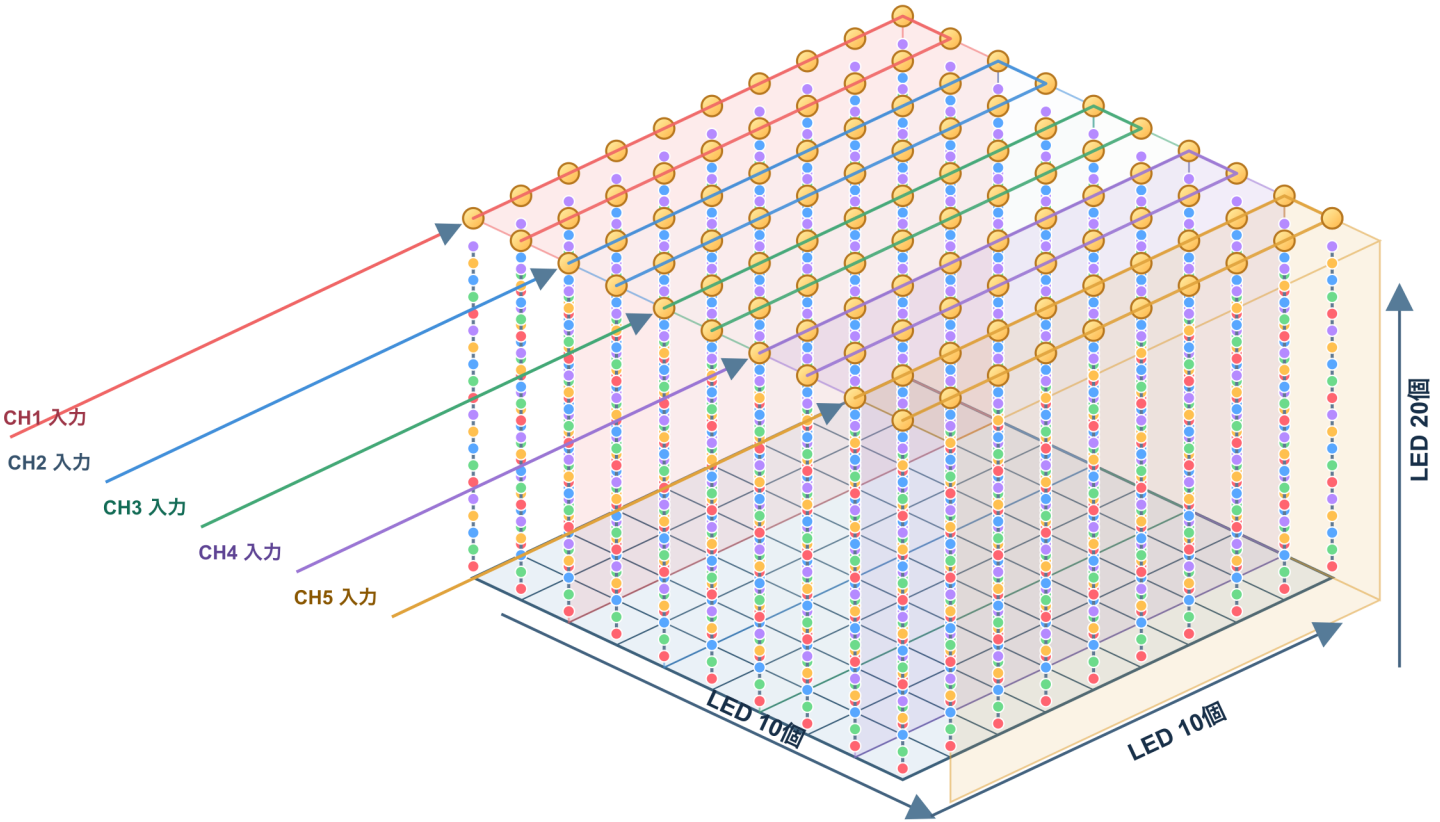
データ送信：**19.68 ms**

フレーム間LOW：**30〜70 ms**

続いて次の400画素を送信

10 × 10 × 20の立体LEDディスプレイ

LEDカーテンを100本の縦列に並べた立体表示機



チャンネルの割り当て

5チャンネル

1chあたり10列 × 2列 × LED 20個

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

縦方向（Z軸）

縦列1本あたりLED 20個

各縦列の20個を縦方向に直列接続

上端の主幹分岐LED

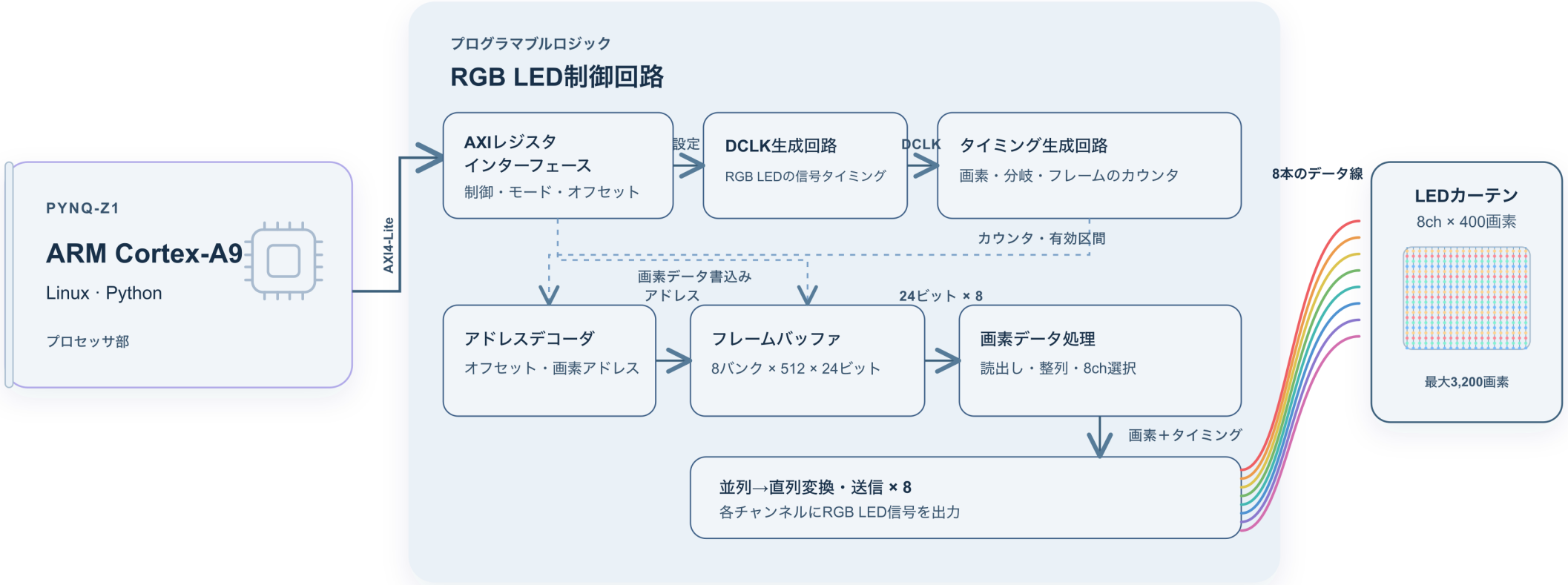
表示画素の総数

5ch × 400個 = 2,000個

10 × 10 × 20個のLED

PYNQ-Z1内部のFPGA回路の構成図

8チャンネルLED制御回路



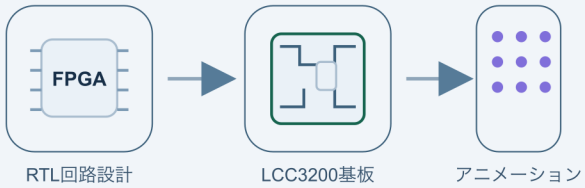
PYNQ-Z1のFPGA回路構成

まとめ

アイデアを、光る立体作品に

Codexと制作

AIと一緒に設計・制作

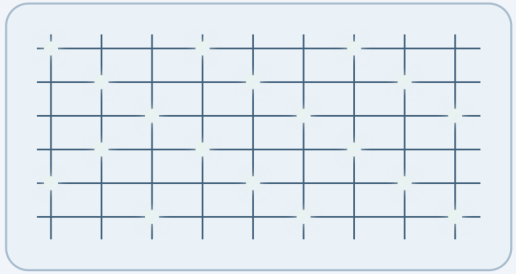


OpenAI Codexを活用し、
FPGA設計・基板設計・
アニメーションデータ作成まで実現。

設計からコンテンツまで
アイデアを動く作品にできた。

実現できたこと

趣味から大規模LEDアートへ



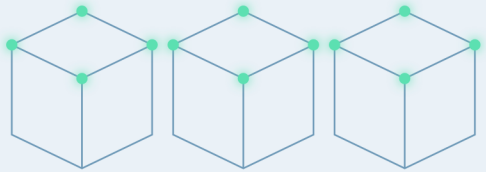
LED 2,000個

格安LEDカーテンを活用

高価な専用設備がなくても
大規模なLED表現を実現できる。

次の挑戦

次は、さらにその先へ



12,800

個のLED

3,200 × 4

未来の展示に向けて挑戦
もっと大きな光の表現へ

誰でも、アイデアをLEDアートにできる時代へ。